AM WZn

WYKŁAD 3 *Reguła de Hospitala, przybliżenie liniowe, wielomian Taylora*

Twierdzenie de L'Hospitala używamy przy obliczaniu granic, w których występują symbole nieoznaczone typu $\frac{0}{0}$ lub $\frac{\infty}{\infty}$.

Tw. de L'Hospitala



L'Hopital.



L'Hospital



L'Hôpital!

Matematyk Szwajcarski John Bernoulli sformułował twierdzenie o tym jak obliczać pewne granice. Twierdzenie to znamy jako Twierdzenie de L'Hospitala poniewaz Marquis l'Hospital zakupił prawa do odkryc matematycznych Bernoulli'iego (300 franków rocznie) i opublikował je w *l'Analyse des Infiniment Petits pour l'Intelligence des Lignes Courbes* w 1696. Markiz l'Hôpital opublikował podręcznik anonimowo, nigdy nie rościł sobie praw do Twierdzenia I uznał wkład Bernoulli'ego we wstępie.

Tw. de L'Hospitala używamy przy obliczaniu granic, w których występują symbole nieoznaczone typu $\frac{0}{0}$ lub $\frac{\infty}{\infty}$.

Twierdzenie *Reguła de L'Hospitala dla* $\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}$

Niech f i g będą różniczkowalne w otoczeniu punktu a i niech $g(x) \neq 0$ w pewnym sąsiedztwie a. Jeżeli f i g spełniają warunki:

1. $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0 \ \ (lub \ \infty)$

2. istnieje granica $(właściwa \ lub \ nie) \ \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = g \qquad g \in R \ \ lub \ \ g = \pm\infty$

wtedy

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} \left[\frac{0}{0}\right] \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Uwaga Powyższe twierdzenie jest prawdziwe dla także dla granic jednostronnych oraz dla $a = +\infty$ lub $a = -\infty$

Przykłady

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-(-e^{-x})}{\cos x}=\dfrac{2}{1}=2.$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{x}\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{1}=\dfrac{\infty}{1}=\infty.$

Uwaga Regułę de L'Hospitala możemy stosować tylko gdy granica jest typu $\frac{\infty}{\infty}$ lub $\frac{0}{0}$. Możemy ją stosować wielokrotnie, aż do osiągnięcia granicy oznaczonej.

Prawidłowe zastosowanie:

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\sin x}{x^2}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+x\cos x}{2x}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x+\cos x-x\sin x}{2}=\dfrac{1+1}{2}=1.$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{e^x}\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2}{e^x}\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{e^x}\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6}{e^x}\left[\dfrac{6}{+\infty}\right]=0$

3. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\ln(e^x+1)}{\sin(e^x)}\left[\dfrac{\ln 1}{0}=\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\frac{e^x}{e^x+1}}{\cos(e^x)\cdot e^x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x}{e^x+1}\cdot\dfrac{1}{\cos(e^x)\cdot e^x}=$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{e^x+1} \cdot \frac{1}{\cos(e^x)\cdot 1} = \frac{1}{1} = 1$$

Nieprawidłowe:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2+x} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2x+1} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

powinno być

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2+x} \left[\frac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2x+1} \left[\frac{0}{1}\right] = 0$$

Uwaga Przykład zastosowania gdy granica nie istnieje

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2-5x}{x^4-3x^3-10x^2}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 3}\frac{2x-5}{4x^3-9x^2-10x}\left[-\frac{5}{0}\right]$$ otrzymaliśmy granicę typu $\frac{1}{0}$,

powinnismy sprawdzic granice prawo oraz lewo stronne.

Granica prawostronna:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-5x}{x^4-3x^3-10x^2}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-5}{4x^3-9x^2-10x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-5}{x(4x^2-9x\quad-10)}\left[\frac{-5}{0^-}\right]=+\infty$$

Granica lewostronna

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-5x}{x^4-3x^3-10x^2}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 0^-}\frac{2x-5}{4x^3-9x^2-10x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{2x-5}{x(4x^2-9x\quad-10)}\left[\frac{-5}{0^+}\right]=-\infty$$

Pomimo, że Reguły L'Hospitala nie wolno stosować gdy granica pochodnych nie istnieje $\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ (jak jest w tym przypadku), to obliczając poszczególne granice jednostronne możemy wnioskować, że powyższa granica nie istnieje.

DODATEK

Regułę de L'Hospitala możemy również stosować w przypadku pozostałych typów nieoznaczoności tzn. $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^{∞}, 0^0, ∞^0.

Typ symbolu	Przekształcenie	Otrzymana nieoznaczoność
1. $0 \cdot \infty$	$f \cdot g = \frac{f}{\frac{1}{g}}$ lub $f \cdot g = \frac{g}{\frac{1}{f}}$	$\frac{0}{0}$ lub $\pm\frac{\infty}{\infty}$
2. $\infty - \infty$	$f - g = \frac{\frac{1}{g} - \frac{1}{f}}{\frac{1}{f \cdot g}}$	$\frac{0}{0}$
3. 1^{∞}, 0^0, ∞^0.	$f^g = e^{g \cdot \ln f}$	$0 \cdot \infty$

Przykłady

$$ad1.\quad \lim_{x\to\infty} x\cdot\sin\frac{1}{x}\ \left[\infty\cdot 0\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}\ \left[\frac{0}{0}\right]\ \overset{H}{=}\ \lim_{x\to\infty}\frac{\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}}\ =\ \lim_{x\to\infty}\cos\frac{1}{x}=1$$

$$ad2.\quad \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)\ \left[\infty-\infty\right]\ \overset{\text{wspolny mianownik}}{=}\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{x-\sin x}{x\sin x}\right)\ \left[\frac{0}{0}\right]\ \overset{H}{=}\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\cos x}{\sin x+x\cos x}\right)\ \left[\frac{0}{0}\right]$$

$$\overset{H}{=}\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{\cos x+\cos x-x\sin x}\right)\ \left[\frac{0}{1+1-0}\right]=0$$

$$ad3.\quad \lim_{x\to 0} x^x=\lim_{x\to 0} e^{x\cdot\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to 0} x\cdot\ln x},$$

Granicę w wykładniku: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$ liczymy oddzielnie:

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x\ \left[0\cdot(-\infty)\right]\ \overset{ad1}{=}\ \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}\ \overset{H}{=}\ \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}\ \overset{\text{upraszczamy}}{=}\ \lim_{x\to 0^+}(-x)=0,$$

zatem $\lim\limits_{x\to 0} x^x=\lim\limits_{x\to 0} e^{x\cdot\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to 0} x\cdot\ln x}=e^0=1$

RÓWNOWAŻNOŚĆ SYMBOLI NIEOZNACZONYCH: ∞^0, 0^0, $\frac{0}{0}$, $\infty-\infty$, $0\cdot\infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 1^∞.

$$\infty^0 =$$
$$= \infty^{-0} = \frac{1}{\infty^0} = \frac{1^0}{\infty^0} = \left(\frac{1}{\infty}\right)^0 = 0^0$$
$$= 0^{1-1} = \frac{0^1}{0^1} = \frac{0}{0}$$
$$= \frac{1-1}{0} = \frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty$$
$$= (1-1)\cdot\infty = 0\cdot\infty$$
$$= \frac{1}{\infty}\cdot\infty = \frac{\infty}{\infty}$$
$$= \frac{2^\infty}{2^\infty} = \left(\frac{2}{2}\right)^\infty = 1^\infty$$

Zatoczamy koło:

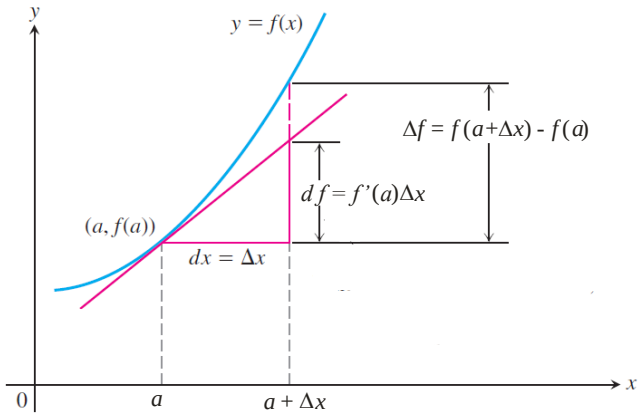
$$1^\infty = (2^0)^\infty = 2^{0\cdot\infty} = 2^{\infty\cdot 0} = \infty^0$$

Te równoważność można przeprowadzić na wiele sposobów, np.

$$1^\infty = (2^{1-1})^\infty = 2^{\infty-\infty} = \frac{2^\infty}{2^\infty} = \frac{\infty}{\infty} = \cdots$$ ***Spróbujcie sami*** :)

Liniowe przybliżenie funkcji (tzn. za pomocą różniczki)

W punkcie a wystawiamy styczną do $f(x)$. Prosta ta ma równanie : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
Wartość funkcji w punkcie $a + \Delta x$ tj. w punkcie bliskim punktu a, przybliżamy za pomocą wartości na prostej stycznej tj. $f(a+\Delta x) \approx f'(a)\big((x+\Delta x) - a\big) + f(a)$.



Fakt *Stosowanie pochodnej do obliczeń przybliżonych*

Jeżeli funkcja f ma pochodna właściwą w punkcie a, to

$$f(a+\Delta x) \approx f'(a)\cdot \Delta x + f(a).$$

Błąd jaki popełniamy $R(a,\Delta x)\cdot \Delta x = f(a+\Delta x) - f(a) - f'(a)\cdot \Delta x$, dąży do zera szybciej niż $\Delta x R(a,\Delta x) \to 0$ gdy $\Delta x \to 0$.

Przykład

Korzystając z różniczki funkcji oblicz przybliżone wartości a) $e^{0,4}$, b) $\sqrt[10]{e}$.

a) 1.Najpierw ustalamy jaka funkcje będziemy przybliżać, z postaci szukanych wartości wynika, że $f(x) = e^x$. Szukamy pochodnej:$f'(x) = e^x$.

2. Ustalamy jakie powinno być a : szukamy liczby bliskiej 0,4 zatem $a = 0$, możemy obliczyć pochodną w punkcie a : $f'(a) = f'(0) = e^0$.

3. Dla danego a wyznaczamy $\Delta x = x - a = 0{,}4 - 0 = 0{,}4$

4. Podstawiamy do wzoru $f(a + \Delta x) \approx f(a) + f'(a) \cdot \Delta x$: $e^{0,4} = f(0{,}4) \approx f(0) + f'(0) \cdot 0{,}4 = e^0 + e^0 \cdot 0{,}4 = 1{,}4$ czyli $e^{0,4} \approx 1{,}4$.

b) Zauważamy, że $\sqrt[10]{e} = e^{\frac{1}{10}}$;

1. funkcja ta sama,

2. $a = 0$

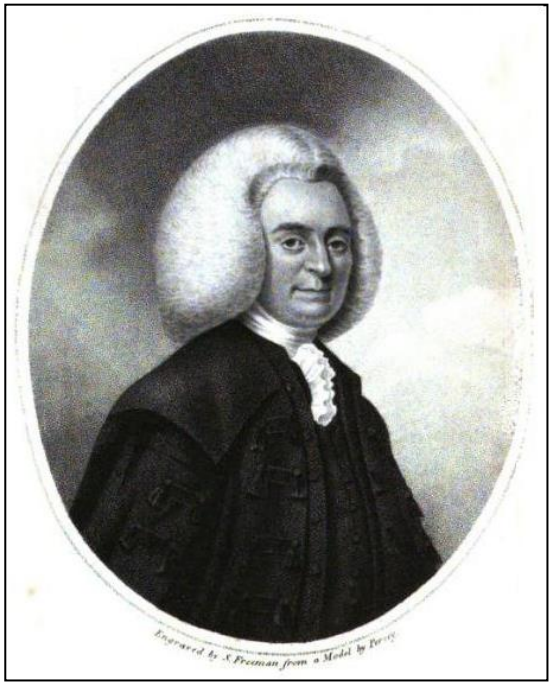
3. $\Delta x = x - a = 0{,}1 - 0 = 0{,}1$

4. $\sqrt[10]{e} = e^{0,1} = f(0{,}1) \approx f(0) + f'(0) \cdot 0{,}1 = e^0 + e^0 \cdot 0{,}1 = 1{,}1$ czyli $\sqrt[10]{e} \approx 1{,}1$.

ROZWINIĘCIE TAYLORA FUNKCJI Microsoft Edge: *Taylor expansion, WolframAlp*



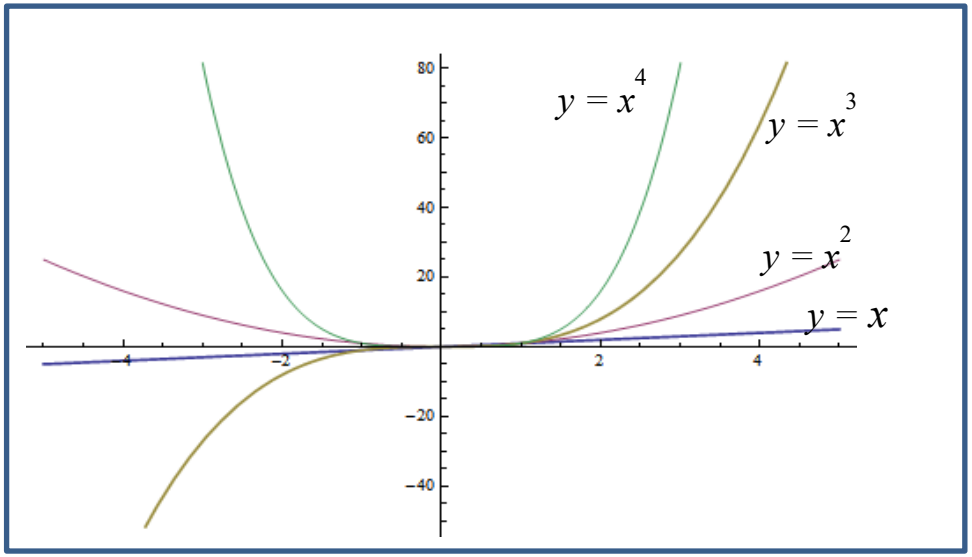
Brook Taylor (1685-1731)

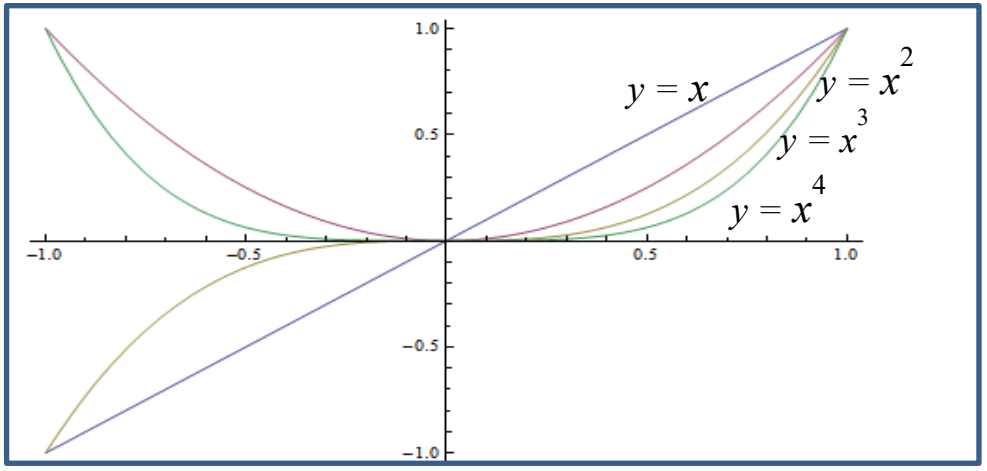


Colin Maclaurin (1698–1746)

Czy uda nam się „zakrzywić” prostą styczną…..

Wielomiany $y = x^n$, dla $x \in [-1, 1]$ i poza odcinkiem $[-1, 1]$





Niech funkcja f będzie wielomianem *n* stopnia. W punkcie $x_0 = 0$ możemy wyznaczyć współczynniki tego wielomianu postępując:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots a_n x^n$$

$$f(0) = a_0$$
$$f'(0) = (a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \cdots + n a_n x^{n-1})|_{x=0} = a_1$$
$$f''(0) = (2a_2 + 2 \cdot 3a_3 x + 3 \cdot 4a_4 x^2 + \cdots + n(n-1) a_n x^{n-2})|_{x=0} = 2a_2$$
$$f'''(0) = (2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4\ a_4 x + \cdots + n(n-1)(n-2) a_n x^{n-3})|_{x=0} = 2 \cdot 3a_3$$
$$\vdots$$

Zauważamy, że $a_0 = f(0)$, $a_1 = \frac{f'(0)}{1}$, $a_2 = \frac{f''(0)}{2!}$, $a_3 = \frac{f'''(0)}{3!}$, ... , $a_n = \frac{f^n(0)}{n!}$.

DEF Niech funkcja f ma w punkcie 0 wszystkie pochodne właściwe do *n*-tego rzędu. Wielomian

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

nazywamy *wielomianem Taylora* rzędu *n* funkcji f w punkcie $a = 0$. W tym przypadku tzn. $a = 0$ to wielomian ten również nazywamy *wielomianem* ***Maclaurina.***

DEF Niech funkcja f ma w punkcie a wszystkie pochodne właściwe do *n*-tego rzędu. Wielomian

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

nazywamy *wielomianem Taylora* rzędu *n* funkcji f w punkcie a i oznaczamy symbolem $P_n(x)$. Gdy $a = 0$ to wielomian ten nazywamy *wielomianem Maclaurina*.

Twierdzenie *Wzór Taylora z resztą Lagrange'a*

Jeżeli funkcja f ma

1. ciągłą pochodną rzędu n na przedziale $[a, x]$,

2. pochodną właściwą $f^{(n+1)}$ na przedziale (a, x), to istnieje punkt c pomiędzy a i x, taki, że

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Uwaga. Powyższe twierdzenie prawdziwe jest również dla przedziału (x, a), wtedy $c \in (x, a)$.

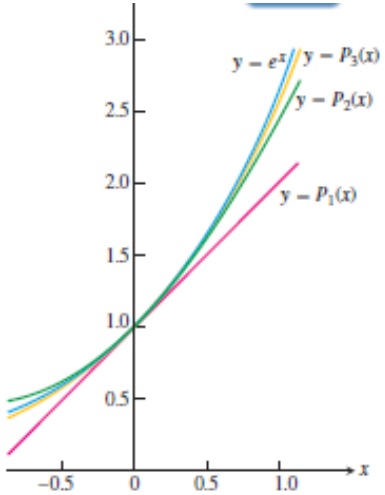
Wyrażenie $R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ nazywamy $(n+1)$ resztą Lagrange'a.

Przykłady Napisać wzór Taylora z resztą Lagrange'a dla podanych funkcji f, punktów a oraz rzędu n.

a) $f(x) = e^x, \quad a = 0, \quad n = 3$

$n = 0: f(x) = e^x \qquad f(0) = e^0 = 1$
$n = 1: f'(x) = e^x \qquad f'(0) = e^0 = 1$
$n = 2: f''(x) = e^x \qquad f''(0) = e^0 = 1$
$n = 3: f'''(x) = e^x \qquad f'''(0) = e^0 = 1$
$n = 4: f^{(iv)}(x) = e^x \qquad f^{(iv)}(c) = e^c$ do obliczenia reszty $R_{3+1}(x)$

$$P_3(x) = 1 + 1 \cdot x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3; \qquad R_4(x) = \frac{1}{4!}e^c x^4$$



b) $f(x) = \sin x\,, \quad a = 0, \quad n = 3$

$n = 0: f(x) = \sin x \qquad f(0) = \sin 0 = 0$

$n = 1: f'(x) = \cos x \qquad f'(0) = \cos 0 = 1$

$n = 2: f''(x) = -\sin x \qquad f''(0) = -\sin 0 = 0$

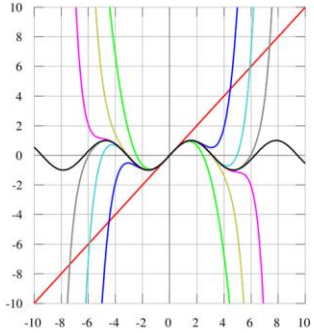
$n = 3: f'''(x) = -\cos x \qquad f'''(0) = -\cos 0 = -1$

$n = 4: f^{(iv)}(x) = \sin x \qquad f^{(iv)}(c) = \sin c$ do obliczenia reszty $R_{3+1}(x)$

$$P_3(x) = 0 + x + \frac{1}{2!} \cdot 0x^2 + \frac{1}{3!}(-1)x^3 = x - \frac{1}{6}x^3; \quad R_4(x) = \frac{1}{4!}\sin c \cdot x^4$$

sin *x*: $P_n(x)$, *n* = **1**czerwony, *n* = **3**zielony, *n* = **5**niebieski, *n* = **7**zielony, *n* = **9**błekitny,

n = **11**różowy, *n* = **13**szary.



c) $f(x) = \frac{1}{1-x} \quad a = 0, \quad n = 2$

$n = 0: f(x) = \dfrac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \qquad f(0) = (1-0)^{-1} = 1$

$n = 1: f'(x) = -(1-x)^{-2}(-1) \qquad f'(0) = (1-0)^{-2} = 1$

$n = 2: f''(x) = -2(1-x)^{-3}(-1) \qquad f''(0) = 2(1-0)^{-3} = 2$

$n = 3: f'''(x) = -6(1-x)^{-4}(-1) \qquad f'''(0) = 6(1-c)^{-4}$ do obliczenia reszty $R_{3+1}(x)$

$$P_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2!} \cdot 2x^2 = 1 + x + x^2; \quad R_3(x) = \frac{1}{3!} \frac{6}{(1-c)^4} \cdot x^4 = \frac{1}{(1-c)^4} \cdot x^4$$

